

Pengembangan Sistem Informasi Pemantauan Perilaku Siswa Berbasis Website dalam Mendukung Manajemen Pembinaan Karakter di Sekolah Dasar

Ridwan Alif Adi Nugraha , Dian Hidayati

Universitas Ahmad Dahlan

ABSTRACT

Pencatatan dan pemantauan perilaku siswa di sekolah dasar umumnya masih dilakukan secara manual, sehingga data tidak terstruktur, sulit diakses, dan menghambat efektivitas manajemen pembinaan karakter. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan kondisi dan kebutuhan pencatatan serta pemantauan perilaku siswa di SD Negeri 04 Jatigunung; (2) menghasilkan rancangan sistem informasi pemantauan perilaku siswa berbasis website yang sesuai dengan kebutuhan manajemen pembinaan karakter; (3) mengetahui tingkat kelayakan sistem berdasarkan penilaian ahli materi dan ahli media/teknologi; serta (4) mengetahui tingkat kepraktisan sistem dalam penggunaan oleh guru, kepala sekolah, dan operator. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Tahap analisis dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi di SD Negeri 04 Jatigunung. Tahap desain menghasilkan rancangan arsitektur sistem, antarmuka, dan basis data. Tahap pengembangan menghasilkan prototipe sistem berbasis website. Tahap implementasi dilakukan melalui uji coba terbatas pada guru, kepala sekolah, dan operator. Tahap evaluasi mencakup validasi ahli untuk mengukur kelayakan dan uji kepraktisan untuk menilai kemudahan penggunaan. Instrumen yang digunakan meliputi pedoman wawancara, lembar validasi ahli, dan angket kepraktisan. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan sistem informasi pemantauan perilaku siswa berbasis website yang layak dan praktis untuk mendukung manajemen pembinaan karakter di sekolah dasar.

Keywords: sistem informasi; pemantauan perilaku siswa; manajemen pembinaan karakter; sekolah dasar; ADDIE; website

1. INTRODUCTION

Pendidikan karakter merupakan pilar utama dalam sistem pendidikan nasional Indonesia yang bertujuan membentuk peserta didik menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pembinaan karakter di jenjang sekolah dasar memiliki posisi strategis sebagai fondasi kritis dalam membentuk kepribadian peserta didik secara holistik (Suciati et al., 2023). Dalam konteks manajemen pendidikan, pembinaan karakter tidak sekadar menjadi tanggung jawab individual guru, melainkan memerlukan pengelolaan yang terstruktur, sistematis, dan terintegrasi pada level institusional (Khasanah et al., 2022). Secara ideal, proses pemantauan perilaku siswa perlu didukung oleh sistem dokumentasi yang komprehensif, meliputi pencatatan perilaku positif dan negatif, absensi, keterlambatan, pemberian penghargaan, serta tindak lanjut pembinaan yang terdokumentasi secara akuntabel (Fahrilyani et al., 2019). Manajemen pembinaan karakter yang efektif mensyaratkan ketersediaan data perilaku siswa yang lengkap, mudah diakses, dan dapat dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan pendidikan yang tepat sasaran (Fanani & Sonhadji, 2022).

Di era transformasi digital, pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan telah menjadi keniscayaan global. Nurazizah dan Junaidi (2025) menegaskan bahwa efektivitas pendidikan karakter di sekolah dasar pada era digital memerlukan integrasi teknologi yang tepat guna sebagai instrumen

pendukung, bukan pengganti peran guru. Sejalan dengan itu, Korten dan Simarmata (2025) menyatakan bahwa integrasi teknologi digital dan pendidikan karakter merupakan strategi kunci dalam membangun generasi yang tangguh di era Revolusi Industri 5.0. Kwartawaty et al. (2024) juga memproyeksikan bahwa manajemen pendidikan karakter berbasis digital memiliki prospek yang menjanjikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembinaan karakter peserta didik. Dengan demikian, kondisi ideal mengharuskan sekolah memiliki sistem informasi yang mampu mendokumentasikan, merekap, dan melaporkan data perilaku siswa secara digital, terintegrasi, dan real-time untuk mendukung manajemen pembinaan karakter yang efektif.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh berbeda dari idealitas tersebut. Berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan kepala sekolah, wali kelas, dan operator di SD Negeri 04 Jatigunung, ditemukan sejumlah permasalahan krusial dalam pencatatan dan pemantauan perilaku siswa. Pencatatan perilaku negatif (pelanggaran) dan perilaku positif (keteladanan) masih dilakukan secara manual oleh guru, ditulis di buku anekdot, buku catatan guru, atau jurnal mengajar, sehingga data belum terdigitalisasi dan belum tersimpan secara terstruktur. Format pencatatan belum seragam karena setiap guru masih menggunakan cara dan format pencatatan masing-masing. Pencatatan keterlambatan siswa belum dilakukan secara detail, beberapa catatan hanya menuliskan siswa terlambat tanpa mencantumkan waktu, keterangan, dan frekuensi keterlambatan. Data absensi masih dicatat menggunakan buku absen atau jurnal mengajar yang rentan hilang dan rusak serta membutuhkan waktu lama untuk direkap.

Temuan serupa juga dilaporkan oleh penelitian terdahulu. Safitri et al. (2024) menemukan bahwa pencatatan pelanggaran tata tertib siswa secara manual mengakibatkan ketidakefisienan dalam pengelolaan data dan lambatnya proses pelaporan. Irnawati et al. (2022) mengonfirmasi bahwa sistem monitoring siswa berbasis konvensional rentan terhadap kehilangan data dan membutuhkan waktu lama dalam proses rekapitulasi. Lebih lanjut, hasil analisis kebutuhan di SD Negeri 04 Jatigunung juga menunjukkan bahwa data perilaku siswa masih tersebar di masing-masing wali kelas. Kepala sekolah belum dapat memantau kondisi perilaku siswa secara langsung karena harus meminta buku catatan kepada guru kelas terlebih dahulu. Guru mengalami kesulitan saat mencari kembali riwayat perilaku siswa karena pencarian masih dilakukan dengan membuka buku catatan secara manual. Kondisi ini menunjukkan adanya fragmentasi data yang serius dan ketiadaan sistem informasi terpadu dalam mendukung manajemen pembinaan karakter di sekolah tersebut.

Kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas tersebut menimbulkan dampak signifikan terhadap efektivitas manajemen pembinaan karakter di SD Negeri 04 Jatigunung. Pertama, penghitungan poin perilaku siswa belum dilakukan secara otomatis sehingga guru harus menentukan, menghitung, dan mengakumulasi poin secara manual yang berisiko terjadi kesalahan. Kedua, rekapitulasi dan pelaporan perilaku siswa belum berjalan secara rutin, laporan biasanya dibuat hanya ketika ada kebutuhan tertentu atau ketika terjadi kasus sehingga belum menjadi data yang tersusun secara sistematis. Ketiga, pencatatan perilaku masih lebih banyak berfokus pada pelanggaran, sementara perilaku positif, prestasi, dan perkembangan karakter belum tercatat secara seimbang. Keempat, penghargaan kepada siswa belum terdokumentasi dengan baik dan tindak lanjut terhadap pelanggaran belum tercatat secara jelas. Kelima, komunikasi informasi perkembangan siswa kepada orang tua masih

dilakukan secara manual melalui WhatsApp, pertemuan langsung, atau saat pembagian rapor, sehingga informasi kadang terlambat diterima.

Pandria dan Bamidis (2023) menekankan bahwa ketiadaan sistem pemantauan perilaku yang terintegrasi mengakibatkan hilangnya data penting yang diperlukan untuk intervensi pendidikan yang tepat sasaran. Baharun et al. (2023) menegaskan bahwa tanpa manajemen perilaku siswa yang terstruktur, upaya pembinaan karakter cenderung bersifat reaktif dan tidak preventif. Wardani et al. (2024) menambahkan bahwa keterbatasan sistem penilaian karakter konvensional menghambat guru dalam melakukan asesmen perilaku yang objektif dan komprehensif. Dampak kumulatif dari permasalahan tersebut adalah terganggunya siklus pembinaan karakter yang meliputi pencatatan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut, sehingga manajemen pembinaan karakter di sekolah tidak dapat berjalan secara optimal.

Dalam konteks permasalahan tersebut, beberapa konsep kunci perlu diidentifikasi sebagai landasan pengembangan solusi. Pertama, manajemen pembinaan karakter merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pembinaan karakter siswa secara sistematis yang melibatkan seluruh komponen sekolah (Sapulette et al., 2024; Nuruddin & Fauzi, 2025). Kedua, sistem informasi pemantauan perilaku siswa adalah perangkat teknologi berbasis komputer yang dirancang untuk mencatat, menyimpan, mengolah, dan menyajikan data perilaku siswa secara terintegrasi guna mendukung pengambilan keputusan pendidikan (Arifin, 2023; Kencana et al., 2022). Ketiga, platform berbasis website menjadi pilihan strategis karena aksesibilitasnya yang luas, dapat dioperasikan melalui berbagai perangkat tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan, dan memungkinkan akses multi-pengguna secara simultan (Ibrahim et al., 2021; Rihatno et al., 2021). Keempat, model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) merupakan kerangka pengembangan instruksional yang sistematis dan telah banyak digunakan dalam pengembangan produk pendidikan berbasis teknologi (Abuhassna et al., 2024; Sugihartini & Yudiana, 2018).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengembangkan sistem serupa dalam konteks yang berbeda. Winayu et al. (2024) mengembangkan model e-report karakter untuk siswa sekolah dasar guna meningkatkan efektivitas penilaian. Tiawan et al. (2024) membangun sistem pelaporan perilaku santri berbasis website di pondok pesantren. Dwiprayogi et al. (2025) mengembangkan sistem bimbingan konseling berbasis web dengan notifikasi kepada orang tua untuk mendukung pengawasan perilaku siswa. Rohmah dan Raharja (2024) mengimplementasikan sistem e-disiplin berbasis web di Madrasah Aliyah. Mallisza et al. (2024) merancang model e-monitoring untuk memperkuat karakter Pancasila siswa SMP. Sementara itu, Sitohang dan Rudini (2025) mengembangkan sistem monitoring penilaian karakter siswa berbasis Microsoft Excel. Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi signifikan, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengembangkan sistem informasi pemantauan perilaku siswa berbasis website yang terintegrasi secara komprehensif untuk mendukung manajemen pembinaan karakter di jenjang sekolah dasar.

Keunikan penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, setting penelitian adalah sekolah dasar negeri di wilayah yang belum tersentuh digitalisasi dalam hal pemantauan perilaku siswa, sehingga representatif terhadap kondisi mayoritas sekolah dasar di Indonesia. Kedua, sistem yang

dikembangkan tidak hanya berfokus pada pencatatan pelanggaran, tetapi mengintegrasikan pemantauan perilaku positif, negatif, prestasi, absensi, keterlambatan, pemberian penghargaan, dan tindak lanjut pembinaan dalam satu platform terpadu. Hal ini berbeda dari penelitian Safitri et al. (2024) yang hanya berfokus pada monitoring pelanggaran, maupun Tiawan et al. (2024) yang terbatas pada pelaporan perilaku. Ketiga, sistem dirancang dengan pembagian hak akses yang sesuai dengan peran masing-masing pengguna—guru menginput data kelas, kepala sekolah memantau seluruh data, operator mengelola data dan akun, serta orang tua dapat melihat informasi perkembangan anaknya—untuk mendukung manajemen pembinaan karakter yang kolaboratif dan transparan. Keempat, pengembangan sistem dilakukan secara sistematis menggunakan model ADDIE yang memastikan setiap tahap pengembangan didasarkan pada analisis kebutuhan nyata di lapangan (Taqwa & Raupu, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi pemantauan perilaku siswa berbasis website dalam mendukung manajemen pembinaan karakter di SD Negeri 04 Jatigunung. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan kondisi dan kebutuhan pencatatan serta pemantauan perilaku siswa yang saat ini berjalan di SD Negeri 04 Jatigunung sebagai dasar pengembangan sistem informasi; (2) menghasilkan rancangan sistem informasi pemantauan perilaku siswa berbasis website yang sesuai dengan kebutuhan manajemen pembinaan karakter; (3) mengetahui tingkat kelayakan sistem informasi yang dikembangkan berdasarkan penilaian ahli materi dan ahli media/teknologi; serta (4) mengetahui tingkat kepraktisan sistem informasi dalam penggunaan oleh guru, kepala sekolah, dan operator di SD Negeri 04 Jatigunung. Kontribusi penelitian ini diharapkan memberikan solusi praktis bagi sekolah dasar dalam mengoptimalkan manajemen pembinaan karakter melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna, sekaligus memperkaya literatur ilmiah di bidang manajemen pendidikan karakter berbasis digital di Indonesia.

2. LITERATURE REVIEW

2.1. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan

Sistem informasi manajemen pendidikan merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyajikan data serta informasi secara terstruktur guna mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Dalam konteks manajemen sekolah, sistem informasi berfungsi sebagai infrastruktur digital yang mengintegrasikan berbagai proses administratif dan akademis ke dalam satu platform terpadu sehingga pengelolaan data menjadi lebih efisien, akurat, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan (Arifin, 2023). Sistem informasi manajemen pendidikan mencakup pengelolaan data siswa, data kehadiran, data perilaku, data prestasi, hingga pelaporan yang diperlukan oleh kepala sekolah, guru, operator, maupun orang tua dalam mendukung proses pembinaan dan evaluasi pendidikan.

Pemanfaatan sistem informasi dalam manajemen pendidikan telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan sekolah. Wijayanto et al. (2024) mengembangkan model baru sistem informasi manajemen evaluasi pendidikan karakter berbasis Google Workspace di taman kanak-kanak dan menemukan bahwa sistem informasi mampu meningkatkan efisiensi proses evaluasi karakter siswa secara signifikan. Kencana et al. (2022) mengembangkan prototipe sistem berbasis website untuk mengklasifikasikan karakteristik siswa, yang menunjukkan bahwa pendekatan berbasis sistem informasi

memungkinkan sekolah mengelola data siswa secara lebih terstruktur dan bermakna. Wardani et al. (2024) menganalisis sistem pendukung keputusan untuk penilaian karakter siswa sekolah dasar dan membuktikan bahwa integrasi teknologi informasi dalam proses asesmen mampu meningkatkan objektivitas dan kualitas penilaian guru terhadap karakter siswa.

Dalam perspektif yang lebih luas, Kwartawaty et al. (2024) memproyeksikan bahwa manajemen pendidikan karakter berbasis digital memiliki prospek yang sangat menjanjikan di era Revolusi Industri 4.0, khususnya dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan transparansi pelaporan. Koten dan Simarmata (2025) menguatkan pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa integrasi teknologi digital dalam manajemen pendidikan merupakan strategi kunci untuk membangun generasi yang tangguh dan berkarakter. Sementara itu, Dewi dan Mastoah (2025) menekankan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan karakter di era Generasi Z menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan, mengingat karakteristik peserta didik saat ini yang merupakan digital native. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi manajemen pendidikan menjadi landasan penting bagi sekolah untuk mentransformasi proses pencatatan, pemantauan, dan pelaporan perilaku siswa dari sistem manual ke sistem digital yang terintegrasi.

Septianto dan Suryawinata (2021) membuktikan bahwa sistem informasi monitoring siswa berbasis aplikasi dapat meningkatkan kemudahan akses data dan mempercepat proses pelaporan kepada pemangku kepentingan. Salahuddin et al. (2025) mengembangkan asesmen karakter siswa Pancasila berbasis web dan menunjukkan bahwa platform digital memungkinkan proses penilaian karakter yang lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Sitohang dan Rudini (2025) juga mengembangkan sistem monitoring penilaian karakter siswa dan menemukan bahwa sistem terkomputerisasi mampu mereduksi kesalahan pencatatan serta mempercepat proses rekapitulasi data. Keseluruhan temuan ini mengonfirmasi bahwa sistem informasi manajemen pendidikan merupakan instrumen strategis yang diperlukan untuk mendukung efektivitas pengelolaan pendidikan karakter di sekolah, khususnya dalam aspek pencatatan dan pemantauan perilaku siswa.

2.2. Manajemen Pembinaan Karakter

Manajemen pembinaan karakter merupakan proses pengelolaan yang sistematis dan terencana dalam membentuk, mengembangkan, serta memperkuat nilai-nilai karakter peserta didik melalui berbagai kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah. Fahrilyani et al. (2019) mendefinisikan manajemen pembinaan karakter di sekolah dasar sebagai rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan secara terpadu oleh seluruh komponen sekolah untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik. Konsep ini sejalan dengan pandangan Khasanah et al. (2022) yang menekankan bahwa manajemen pendidikan karakter berperan sentral dalam membentuk budaya sekolah (school culture) yang kondusif bagi pengembangan karakter siswa secara berkelanjutan.

Dalam perspektif manajemen pendidikan, pembinaan karakter melibatkan empat fungsi manajemen utama. Pertama, perencanaan (planning) mencakup penyusunan program pembinaan karakter, penetapan indikator perilaku, dan perancangan instrumen pemantauan (Sapulette et al., 2024). Kedua, pengorganisasian (organizing) meliputi pembagian tugas dan tanggung jawab antara kepala sekolah, guru, operator, dan orang tua dalam pelaksanaan pembinaan karakter (Fanani & Sonhadji,

2022). Ketiga, pelaksanaan (actuating) mencakup implementasi program pembinaan dalam kegiatan pembelajaran dan non-pembelajaran, termasuk pencatatan perilaku, pemberian penghargaan, dan penerapan sanksi yang terukur (Rohman et al., 2025). Keempat, pengawasan (controlling) meliputi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan karakter siswa secara berkala untuk memastikan kesinambungan proses pembinaan (Handayani et al., 2023).

Sapulette et al. (2024) dalam penelitiannya tentang manajemen pendidikan karakter pada sekolah dasar penggerak menemukan bahwa keberhasilan pembinaan karakter sangat bergantung pada kemampuan sekolah dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam seluruh aspek pengelolaan, mulai dari kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, hingga tata tertib sekolah. Nuruddin dan Fauzi (2025) menambahkan bahwa manajemen pengembangan karakter siswa perlu didukung oleh sistem monitoring yang mampu memantau perkembangan karakter secara kontinu dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa maupun orang tua. Rohman et al. (2025) membuktikan bahwa manajemen pendidikan karakter yang efektif, khususnya yang berbasis pendekatan konseling perilaku, secara signifikan mampu meningkatkan karakter siswa di satuan pendidikan.

Suciati et al. (2023) menegaskan bahwa pendidikan karakter dan moral merupakan fondasi esensial dalam pengembangan karakter siswa yang holistik, bukan sekadar mengajarkan nilai-nilai normatif melainkan menciptakan lingkungan yang mendukung praktik nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ramli et al. (2024) menekankan bahwa aspek pengembangan peserta didik berbasis karakter memerlukan pendekatan yang komprehensif dan didukung oleh data perilaku yang akurat sebagai dasar intervensi. Harrison dan Laco (2022) mengingatkan bahwa pembinaan karakter di era digital perlu memperhatikan aspek konstruktivisme dan etika kebajikan (virtue ethics) agar proses pembinaan tidak sekadar menjadi otomatisasi administratif, tetapi benar-benar membentuk karakter siswa secara bermakna. Dalam konteks sekolah dasar, tantangan utama manajemen pembinaan karakter terletak pada kebutuhan akan dokumentasi perilaku yang komprehensif, berkelanjutan, dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk mendukung pengambilan keputusan pembinaan yang tepat sasaran.

Baharun et al. (2023) menggarisbawahi pentingnya manajemen perilaku siswa yang terstruktur dalam mendukung pembangunan karakter, karena tanpa sistem yang memadai, sekolah cenderung mengambil pendekatan reaktif yang kurang efektif. Mittiga et al. (2024) dalam tinjauan sistematisnya menemukan bahwa aplikasi manajemen perilaku memiliki potensi signifikan dalam mendorong perubahan perilaku positif siswa, terutama ketika dilengkapi mekanisme umpan balik yang tepat waktu dan terukur. Pandria dan Bamidis (2023) menambahkan bahwa integrasi teknologi dalam pemantauan perilaku siswa mampu meningkatkan objektivitas pengamatan, konsistensi pencatatan, dan kecepatan pelaporan. Oleh karena itu, manajemen pembinaan karakter yang efektif di era digital memerlukan dukungan sistem informasi yang mampu merekam berbagai dimensi perilaku siswa secara objektif, sistematis, dan dapat diakses secara real-time oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2.3. Sistem Informasi Berbasis Website dalam Pendidikan

Sistem informasi berbasis website telah terbukti menjadi solusi efektif dalam mendukung berbagai aspek manajemen pendidikan. Ibrahim et al. (2021) mengembangkan model pembangunan

karakter berbasis web untuk pengelolaan sekolah di Jakarta dan menemukan bahwa platform web mampu mengintegrasikan berbagai komponen manajemen karakter dalam satu ekosistem digital yang terpadu. Rihatno et al. (2021) menguatkan temuan tersebut dengan mengembangkan model web mobile untuk pembangunan karakter siswa sekolah dasar yang terbukti meningkatkan efektivitas pemantauan dan pelaporan.

Dalam konteks pemantauan perilaku dan kedisiplinan siswa, beberapa penelitian telah berhasil mengembangkan sistem informasi berbasis website. Rohmah dan Raharja (2024) mengimplementasikan sistem e-disiplin berbasis web di Madrasah Aliyah yang mampu meningkatkan efisiensi pencatatan dan pelaporan pelanggaran siswa. Safitri et al. (2024) merancang sistem informasi monitoring pelanggaran tata tertib siswa berbasis web yang menghasilkan rekapitulasi data secara otomatis. Irnawati et al. (2022) mengembangkan sistem informasi monitoring siswa berbasis web dan SMS Gateway yang mampu mengintegrasikan pemantauan perilaku dengan komunikasi kepada orang tua. Dwiprayogi et al. (2025) mengembangkan sistem bimbingan konseling berbasis web dengan fitur notifikasi kepada orang tua untuk mendukung pengawasan dan penanganan perilaku siswa.

Tiawan et al. (2024) membangun sistem pelaporan perilaku santri berbasis website di pondok pesantren yang mampu merekam perilaku positif dan negatif secara terstruktur. Sari et al. (2025) mengembangkan sistem absensi berbasis digital untuk meningkatkan kedisiplinan siswa sekolah dasar. Kencana et al. (2022) mengembangkan prototipe sistem berbasis website untuk mengklasifikasikan karakteristik siswa. Sementara itu, Arifin (2023) mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan karakter melalui pemanfaatan teknologi informasi di tingkat politeknik dan membuktikan bahwa sistem digital mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pembinaan karakter.

Dewi dan Mastoah (2025) menekankan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pendidikan karakter di era Generasi Z menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan, mengingat karakteristik peserta didik yang merupakan digital native. Wijayanto et al. (2024) mengembangkan model baru sistem informasi manajemen evaluasi pendidikan karakter berbasis Google Workspace di taman kanak-kanak yang menunjukkan fleksibilitas penerapan sistem digital pada berbagai jenjang pendidikan. Harrison dan Laco (2022) mengingatkan bahwa pengembangan sistem teknologi untuk pendidikan karakter perlu memperhatikan aspek konstruktivisme dan etika kebajikan agar teknologi benar-benar mendukung pembentukan karakter, bukan sekadar otomatisasi administratif. Keseluruhan tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem informasi berbasis website untuk pemantauan perilaku siswa merupakan kebutuhan yang didukung oleh bukti empiris dan memiliki potensi signifikan dalam mendukung manajemen pembinaan karakter di sekolah dasar.

2.4. Model ADDIE sebagai Kerangka Pengembangan

Model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) merupakan salah satu model pengembangan instruksional yang paling banyak digunakan dalam penelitian dan pengembangan produk pendidikan. Abuhassna et al. (2024) dalam tinjauan literatur sistematisnya menyimpulkan bahwa model ADDIE menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dan fleksibel untuk mengintegrasikan teknologi dalam desain instruksional, sehingga sangat relevan digunakan dalam pengembangan sistem informasi pendidikan. Model ini terdiri dari lima tahap yang saling berkaitan dan

bersifat iteratif: analisis (analysis), perancangan (design), pengembangan (development), implementasi (implementation), dan evaluasi (evaluation) (Sugihartini & Yudiana, 2018).

Tahap analisis merupakan fondasi dari keseluruhan proses pengembangan. Pada tahap ini, pengembang melakukan identifikasi masalah, analisis kebutuhan pengguna, analisis konteks, dan penentuan tujuan pengembangan (Abuhassna et al., 2024). Tahap perancangan meliputi penyusunan spesifikasi produk, perancangan arsitektur sistem, desain antarmuka pengguna, dan perancangan basis data berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Tahap pengembangan mencakup proses pembuatan produk sesuai dengan rancangan yang telah disusun, termasuk pengkodean (coding), integrasi komponen sistem, dan pengujian internal (Sugihartini & Yudiana, 2018).

Tahap implementasi melibatkan uji coba produk pada pengguna sesungguhnya dalam konteks yang nyata. Pada tahap ini, produk yang telah dikembangkan diterapkan dalam situasi aktual untuk menguji fungsionalitas, kegunaan, dan penerimaan pengguna. Tahap evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk menilai kualitas produk berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yang dalam konteks pengembangan sistem informasi meliputi validasi ahli (kelayakan) dan uji pengguna (kepraktisan) (Taqwa & Raupu, 2022).

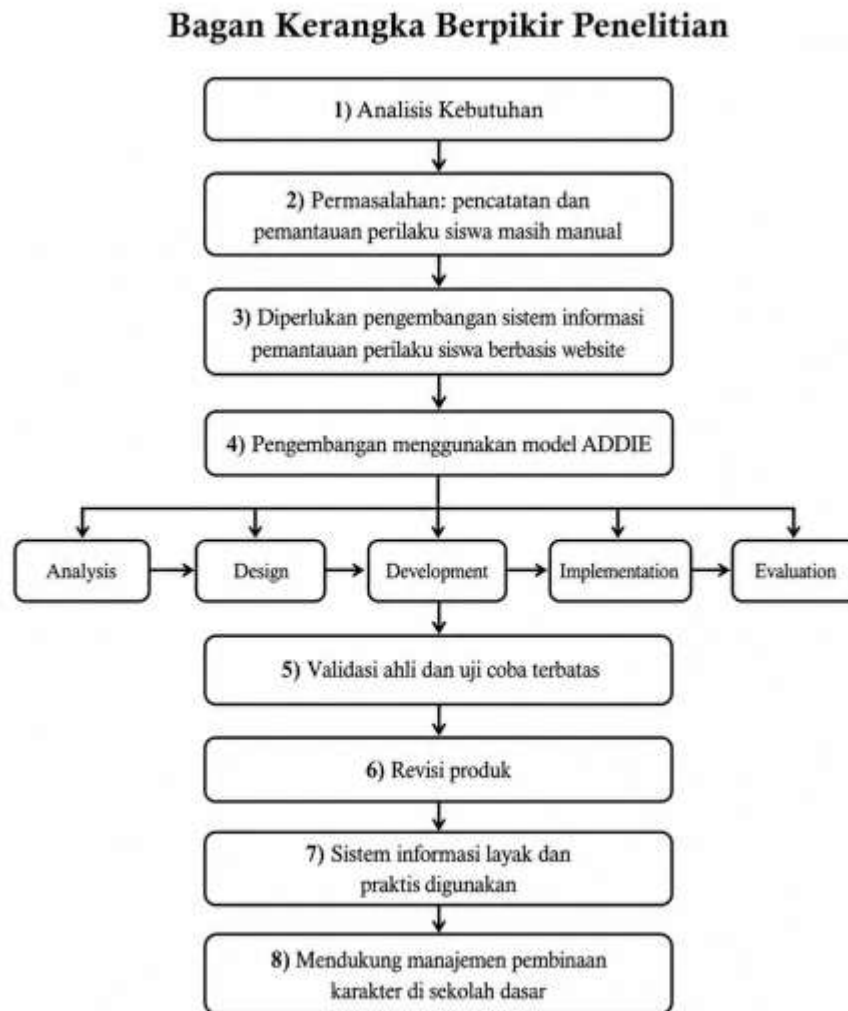
Beberapa penelitian telah berhasil menerapkan model ADDIE dalam pengembangan sistem berbasis website. Taqwa dan Raupu (2022) menggunakan model ADDIE dalam pengembangan layanan akademik berbasis website di perguruan tinggi dan membuktikan bahwa pendekatan ini menghasilkan produk yang valid dan praktis. Rahmawati et al. (2024) menerapkan model ADDIE untuk mengembangkan modul matematika digital berbasis web dan mendapatkan hasil validasi yang sangat baik. Fitriati et al. (2021) menggunakan pendekatan serupa dalam penguatan pendidikan karakter melalui pengembangan aplikasi digital character book. Keberhasilan penerapan model ADDIE dalam penelitian-penelitian tersebut memperkuat justifikasi penggunaan model ini dalam pengembangan sistem informasi pemantauan perilaku siswa berbasis website untuk mendukung manajemen pembinaan karakter di sekolah dasar.

Dapat disimpulkan bahwa, model ADDIE merupakan model pengembangan yang tepat digunakan dalam penelitian ini karena memiliki tahapan yang sistematis, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan produk pendidikan berbasis teknologi. Lima tahap ADDIE, yaitu analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi, dapat membantu peneliti dalam menghasilkan sistem informasi pemantauan perilaku siswa berbasis website secara terarah dan teruji. Selain itu, keberhasilan penggunaan model ADDIE dalam berbagai penelitian sebelumnya memperkuat bahwa model ini relevan untuk mengembangkan sistem yang valid, praktis, dan bermanfaat dalam mendukung manajemen pembinaan karakter di sekolah dasar.

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini merupakan alur pemikiran yang disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan, kajian pustaka, dan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Kerangka ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara masalah pencatatan perilaku siswa yang masih manual dengan kebutuhan pengembangan sistem informasi pemantauan perilaku siswa berbasis website. Dalam penelitian ini, pengembangan sistem dilakukan untuk membantu guru, kepala sekolah, operator, dan orang tua dalam mencatat, memantau, merekap, serta menindaklanjuti perkembangan

perilaku siswa secara lebih mudah dan terstruktur. Dengan adanya sistem informasi ini, manajemen pembinaan karakter di sekolah dasar diharapkan dapat berjalan lebih efektif, praktis, dan terdokumentasi dengan baik. Menurut Sugiyono, kerangka berpikir merupakan sintesis tentang hubungan antarvariabel yang disusun berdasarkan teori-teori yang telah dikaji. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian

3. METHODS

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) yang bertujuan menghasilkan produk berupa sistem informasi pemantauan perilaku siswa berbasis website untuk mendukung manajemen pembinaan karakter di sekolah dasar. Model pengembangan yang digunakan adalah ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) yang dipilih karena menyediakan kerangka kerja yang sistematis, terstruktur, dan komprehensif dalam pengembangan

produk pendidikan berbasis teknologi (Abuhassna et al., 2024). Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 04 Jatigunung dengan melibatkan kepala sekolah, guru (wali kelas), dan operator sekolah sebagai subjek penelitian.

3.1. Tahap Analisis (*Analysis*)

Tahap analisis bertujuan mengidentifikasi dan mendeskripsikan kondisi serta kebutuhan pencatatan dan pemantauan perilaku siswa yang saat ini berjalan di SD Negeri 04 Jatigunung sebagai dasar pengembangan sistem informasi. Kegiatan pada tahap ini meliputi: (1) analisis masalah, yaitu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencatatan dan pemantauan perilaku siswa melalui wawancara semi-terstruktur (*semi-structured*) dengan kepala sekolah, wali kelas, dan operator sekolah; (2) analisis kebutuhan pengguna, yaitu mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem yang diharapkan oleh setiap kategori pengguna (guru, kepala sekolah, operator, dan orang tua); (3) analisis konteks, yaitu mengkaji kondisi infrastruktur teknologi, kemampuan teknologi sumber daya manusia, serta kebijakan sekolah terkait pembinaan karakter; dan (4) analisis konten, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis data perilaku yang perlu dicatat dan dipantau, meliputi data siswa, absensi, keterlambatan, pelanggaran, perilaku positif, prestasi, poin perilaku, penghargaan, dan tindak lanjut pembinaan.

Instrumen yang digunakan pada tahap ini adalah pedoman wawancara semi-terstruktur dan lembar observasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui teknik koding (*coding*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang menjadi dasar penyusunan spesifikasi kebutuhan sistem. Hasil tahap analisis dirumuskan dalam dokumen analisis kebutuhan (*requirement analysis*) yang menjadi acuan untuk tahap perancangan.

3.2. Tahap Perancangan (*Design*)

Tahap perancangan bertujuan menghasilkan rancangan sistem informasi pemantauan perilaku siswa berbasis website yang sesuai dengan kebutuhan manajemen pembinaan karakter di SD Negeri 04 Jatigunung. Kegiatan pada tahap ini meliputi: (1) perancangan arsitektur sistem, yaitu menyusun struktur keseluruhan sistem termasuk arsitektur client-server, teknologi yang digunakan, dan integrasi antarmodul; (2) perancangan basis data (*database design*), yaitu menyusun struktur tabel, relasi antar-entitas, dan skema penyimpanan data yang mencakup data siswa, data pengguna, data perilaku, data absensi, data prestasi, dan data tindak lanjut; (3) perancangan antarmuka pengguna (*user interface design*), yaitu mendesain tampilan halaman-halaman sistem untuk setiap peran pengguna dengan memperhatikan prinsip usability, kesederhanaan, dan responsivitas; serta (4) perancangan fitur sistem, yang meliputi fitur pencatatan perilaku, fitur absensi, fitur poin perilaku otomatis, fitur rekapitulasi per siswa/kelas/bulan, fitur pencarian riwayat siswa, fitur pelaporan, dan fitur pembagian hak akses pengguna.

Perancangan sistem memperhatikan prinsip bahwa sistem harus sederhana, ringan, dan mudah digunakan; tampilan menu tidak terlalu banyak; proses input harus cepat; dan sistem dapat diakses melalui perangkat mobile maupun laptop. Hasil tahap perancangan dituangkan dalam dokumen rancangan sistem yang mencakup diagram use case, diagram alur data (*data flow diagram*), rancangan basis data (*entity relationship diagram*), dan mockup antarmuka pengguna.

3.3. Tahap Pengembangan (*Development*)

Tahap pengembangan bertujuan menghasilkan prototipe sistem informasi pemantauan perilaku siswa berbasis website berdasarkan rancangan yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Kegiatan pada tahap ini meliputi: (1) pengembangan basis data, yaitu membangun struktur database sesuai dengan rancangan; (2) pengembangan back-end, yaitu membangun logika bisnis, pemrosesan data, dan sistem keamanan (autentikasi dan otorisasi); (3) pengembangan front-end, yaitu membangun antarmuka pengguna yang responsif dan interaktif; (4) integrasi sistem, yaitu menghubungkan seluruh komponen sistem menjadi satu kesatuan yang fungsional; dan (5) pengujian internal (alpha testing), yaitu melakukan pengujian fungsionalitas sistem secara menyeluruh untuk memastikan semua fitur berjalan sesuai spesifikasi sebelum diuji oleh pengguna.

Produk yang dihasilkan pada tahap ini adalah sistem informasi berbasis website yang siap divalidasi oleh ahli dan diuji coba oleh pengguna. Sistem dikembangkan dengan memperhatikan aspek keamanan data melalui penggunaan mekanisme login, kata sandi, dan pembatasan akses sesuai peran pengguna.

3.4. Tahap Implementasi (*Implementation*)

Tahap implementasi bertujuan menerapkan sistem yang telah dikembangkan dalam konteks penggunaan nyata di SD Negeri 04 Jatigunung. Kegiatan pada tahap ini meliputi: (1) pelatihan pengguna, yaitu memberikan pelatihan singkat dan pendampingan awal kepada guru, kepala sekolah, dan operator tentang cara mengoperasikan sistem, mengingat kemampuan teknologi setiap pengguna tidak sama dan sebagian masih terbiasa dengan pencatatan manual; (2) uji coba terbatas, yaitu menerapkan sistem secara terbatas pada satu atau dua kelas terlebih dahulu untuk menguji fungsionalitas dan penerimaan pengguna dalam situasi nyata; dan (3) pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data respons pengguna melalui angket kepraktisan dan wawancara untuk mengetahui tingkat kemudahan, kemanfaatan, dan penerimaan pengguna terhadap sistem.

Implementasi dilakukan secara bertahap sesuai rekomendasi dari hasil analisis kebutuhan agar tidak membebani pengguna dan memungkinkan penyesuaian sistem berdasarkan umpan balik yang diperoleh. Pendampingan teknis disediakan selama masa uji coba untuk memastikan kelancaran penggunaan sistem.

3.5. Tahap Evaluasi (*Evaluation*)

Tahap evaluasi bertujuan menilai kualitas sistem informasi yang telah dikembangkan berdasarkan dua aspek utama: kelayakan (*validity*) dan kepraktisan (*practicality*). Evaluasi kelayakan dilakukan melalui validasi ahli yang melibatkan: (1) ahli materi, yaitu pakar di bidang manajemen pendidikan atau pendidikan karakter yang menilai kesesuaian konten sistem dengan kebutuhan manajemen pembinaan karakter; dan (2) ahli media/teknologi, yaitu pakar di bidang teknologi informasi atau sistem informasi yang menilai kualitas teknis sistem meliputi aspek fungsionalitas, usability, reliabilitas, dan tampilan antarmuka. Instrumen validasi menggunakan lembar penilaian dengan skala Likert yang mencakup indikator-indikator kelayakan yang relevan.

Evaluasi kepraktisan dilakukan melalui uji pengguna yang melibatkan guru (wali kelas), kepala sekolah, dan operator sekolah di SD Negeri 04 Jatigunung. Instrumen yang digunakan adalah angket kepraktisan dengan skala Likert yang mengukur aspek kemudahan penggunaan (ease of use), kemanfaatan (usefulness), efisiensi waktu, dan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Data hasil validasi ahli dan uji kepraktisan dianalisis secara deskriptif kuantitatif menggunakan rumus persentase dan dikategorikan berdasarkan kriteria kelayakan dan kepraktisan yang telah ditetapkan.

Selain evaluasi kuantitatif, dilakukan pula pengumpulan data kualitatif berupa saran, komentar, dan masukan dari ahli dan pengguna untuk perbaikan dan penyempurnaan sistem. Evaluasi bersifat formatif yang dilakukan pada setiap tahap pengembangan untuk memastikan kualitas proses, serta evaluasi sumatif yang dilakukan pada akhir pengembangan untuk menilai kualitas produk secara keseluruhan. Keseluruhan tahapan metode penelitian ini dirangkum pada Tabel 3.1.

Tahap ADDIE	Tujuan	Instrumen/Teknik
Analysis	Mendeskripsikan kondisi dan kebutuhan pencatatan serta pemantauan perilaku siswa	Wawancara mendalam, observasi, analisis dokumen
Design	Menghasilkan rancangan sistem informasi sesuai kebutuhan	Use case diagram, ERD, mockup antarmuka
Development	Menghasilkan prototipe sistem berbasis website	Pengkodean, pengujian internal (alpha testing)
Implementation	Menerapkan sistem pada pengguna nyata di SD Negeri 04 Jatigunung	Pelatihan, uji coba terbatas, angket kepraktisan
Evaluation	Menilai kelayakan dan kepraktisan sistem	Lembar validasi ahli, angket kepraktisan, analisis deskriptif kuantitatif

Tabel 3.1. Rangkuman Tahapan Penelitian dengan Model ADDIE

REFERENCES

- Abuhassna, H., Alnawajha, S., Awae, F., Adnan, M., & Edwards, B. (2024). Synthesizing technology integration within the Addie model for instructional design: A comprehensive systematic literature review. *Journal of Autonomous Intelligence*. <https://doi.org/10.32629/jai.v7i5.1546>
- Ammatulloh, M. (2021). Character Building of Students During the Covid-19 Pandemic with Digital Literacy Media Civics Caring Apps. *International Journal Pedagogy of Social Studies*. <https://doi.org/10.17509/ijposs.v6i2.36348>
- Arifin, M. (2023). Monitoring System Development and Evaluation of Character Building in Semarang Polytechnic Through The Utilization of Information Technology. *RSF Conference Series: Engineering and Technology*. <https://doi.org/10.31098/cset.v3i1.767>
- Asrial, A., Syahril, S., Kurniawan, D., Aldila, F., & Iqbal, M. (2022). Gender and Perception: Implementation of Web-based Character Assessment on Students' Character Outcomes. *International Journal of Instruction*. <https://doi.org/10.29333/iji.2022.15418a>
- Baharun, H., Al-Hasani, R., & Sari, H. (2023). Student Behaviour Management: An Effect of Social Media on Building Character. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*. <https://doi.org/10.24014/potensia.v9i1.21957>

- Dewi, P., & Mastoah, I. (2025). Utilization of Technology in Education with Character in the Era of Generation Z. *Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.37286/ojs.v11i1.263>
- Dwipayogi, M., Alfiansyah, M., & Rahayu, A. (2025). Sistem Bimbingan Konseling Berbasis Web dengan Notifikasi kepada Orang Tua untuk Mendukung Pengawasan dan Penanganan Perilaku Siswa di MTs Negeri 1 Kota Bogor. *Jurnal JTik (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)*. <https://doi.org/10.35870/jtik.v9i4.3856>
- Fahrilyani, D., Maisyaroh, M., & Kusumaningrum, D. E. (2019). Manajemen Pembinaan Karakter Peserta Didik di Sekolah Dasar. *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 2(4), 204–212. Retrieved from <https://journal-fip.um.ac.id/index.php/jamp/article/view/1876>
- Fanani, Z., & Sonhadji, A. (2022). Management of Character Education in Creating Student Morals: A Multiple-Case Study. *Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.14421/jpi.2022.111.95-105>
- Fitriati, A., Anggoro, S., & Harmianto, S. (2021). Penguatan pendidikan karakter melalui pelatihan penggunaan aplikasi kindfull-digital character book. *Riau Journal of Empowerment*, 4, 29–40. <https://doi.org/10.31258/raje.4.1.29-40>
- Handayani, N., Ahmad, S., & Indrawati, W. (2023). Curriculum Management in Elementary Schools Based on Character Education. *PPSDP International Journal of Education*, 2(1), 35–45. <https://doi.org/10.59175/pijed.v2i1.55>
- Harrison, T., & Laco, D. (2022). Where's the character education in online higher education? Constructivism, virtue ethics and roles of online educators. *E-Learning and Digital Media*, 19, 555–573. <https://doi.org/10.1177/20427530221104885>
- Ibrahim, N., Marini, A., Safitri, D., Rosinar, R., Nuraini, S., Rihatno, T., & Putra, Z. (2021). Web-based character-building model for managing school in Jakarta. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1098. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/1098/4/042103>
- Irnawati, I., Andayani, D. D., & Mappedasse, M. Y. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Siswa Berbasis Web dan SMS Gateway di SMP Negeri 2 Mimika. *Information Technology Education Journal*, 1(1), 66–74. <https://doi.org/10.59562/intec.v1i1.216>
- Kencana, L., Rafrastara, F., & Paramita, C. (2022). Website-Based System Prototype Development for Classify Student Characteristics. *Journal of Intelligent Computing & Health Informatics*. <https://doi.org/10.26714/jichi.v3i1.10364>
- Khasanah, N., Niswanto, N., & Khairuddin, K. (2022). Character Education Management in Shaping School Culture. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i3.2251>
- Koten, R. A. G., & Simarmata, H. M. P. (2025). Integration of Digital Technology and Character Education: Building a Resilient Generation in the Era of the Industrial Revolution 5.0. *MSJ: Majority Science Journal*, 3(3), 145–157. <https://doi.org/10.61942/msj.v3i3.423>
- Kwartawaty, N., Storada, N., Martadi, D., & Triakajanti, S. (2024). Prospects for Digital-Based Character Education Management in the Era of Industrial Revolution 4.0. *International Research Journal of Economics and Management Studies*. <https://doi.org/10.56472/25835238/irjems-v3i5p108>
- Mallisza, D., Dahri, N., & Yahyan, W. (2024). E-Monitoring Model Design for Junior High School Students to Strengthen the Pancasila Characters. *Journal of Scientech Research and Development*. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v6i2.848>
- Mittiga, S., Freeman, N., Leif, E., Furlonger, B., & Pattison, E. (2024). Behavior Change Potential of Classroom Behavior Management Mobile Applications: A Systematic Review. *Education and Treatment of Children*, 47, 83–104. <https://doi.org/10.1007/s43494-024-00122-3>

- Nurazizah, V., & Junaidi, J. (2025). Effectiveness of Student Character Education in the Digital Age of Elementary Schools: A Systematic Literature Review. *International Journal of Elementary Education*. <https://doi.org/10.23887/ijee.v9i1.92656>
- Nuruddin, N., & Fauzi, M. (2025). Manajemen Pengembangan Karakter Siswa dalam Konteks Pendidikan Islam. *ALSYS*. <https://doi.org/10.58578/alsys.v5i4.6609>
- Pandria, N., & Bamidis, P. (2023). Technology-based solutions for behavior monitoring: Lessons learned. *Frontiers in Education*, 8. <https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1150239>
- Rahmawati, S., Nurhikmah, H., & Muin, A. (2024). Development of Web-Based Digital Mathematics Modules Grade VII SMPN 1 Watansoppeng. *Inovasi Kurikulum*. <https://doi.org/10.17509/jik.v21i2.67846>
- Ramli, R., Yuspiani, Y., & Wahyuddin, W. (2024). Aspek Pengembangan Peserta Didik Berbasis Karakter: Studi Literatur. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(6), 8335–8346. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i6.2429>
- Rihatno, T., Marini, A., Safitri, D., Nuraini, S., Umasih, U., Herlina, H., Sutrisno, S., & Putra, Z. (2021). Mobile web model on the basis of character building for elementary school students in Jakarta in Indonesia. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1098. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/1098/5/052069>
- Rohmah, D., & Raharja, S. (2024). Implementation of a Web-Based e-Discipline System at Madrasah Aliyah. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.4401>
- Rohman, A., Rusdarti, R., Kardoyo, K., & Mulyono, S. (2025). Effectiveness of Character Education Management Based on Behavioral Counseling Approach in Improving Student Character in Senior High Schools. *European Journal of STEM Education*. <https://doi.org/10.20897/ejsteme/17356>
- Safitri, W., Sarmidi, S., & Habibie, A. (2024). Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Pelanggaran Tata Tertib Siswa Berbasis Web. *PRODUKTIF: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknologi Informasi*, 8(2), 791–802. <https://doi.org/10.35568/produktif.v8i2.5817>
- Salahuddin, S., Ernati, E., Mistiani, W., Gusnarib, G., & Ardiansyah, A. (2025). Development of a Web-Based Assessment of Pancasila Student Character in Senior High Schools. *Jurnal Pendidikan Progresif*. <https://doi.org/10.23960/jpp.v15i2.pp945-965>
- Saleekongchai, S., Bengthong, S., Boonphak, K., Kiddee, K., & Pimdee, P. (2024). Development Assessment of a Thai University's Demonstration School Student Behavior Monitoring System. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)*. <https://doi.org/10.57239/pjlss-2024-22.2.0092>
- Sapulette, S., Ratumanan, T., & Rumfot, R. (2024). Manajemen Pendidikan Karakter pada Sekolah Dasar Penggerak Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. *EDUKASIA Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 1465–1476. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i1.1056>
- Saputra, A., Musonda, A., & Nikolantonakis, K. (2024). Transformation of Character Assessment through ICT Technology: A Study of the Use of Web-Based Platforms. *Interval: Indonesian Journal of Mathematical Education*. <https://doi.org/10.37251/ijome.v2i1.1345>
- Sari, D., Harapan, E., & Indrawati, W. (2025). The Development of a Digital-Based Attendance System to Enhance the Discipline of Fifth Grade Students at SD Negeri 62 Palembang. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, 10(1), 843–855. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v10i1.19255>
- Septianto, A., & Suryawinata, M. (2021). Android Based Student Monitoring Information System. *Procedia of Engineering and Life Science*. <https://doi.org/10.21070/pels.v1i2.965>

- Sitohang, H., & Rudini, R. (2025). Development of a Student Character Assessment Monitoring System Based on Microsoft Excel. *Jurnal Sains Komputer dan Teknologi Informasi*. <https://doi.org/10.33084/jsakti.v7i2.9679>
- Suciati, I., Idrus, I., Hajerina, H., Taha, N., & Wahyuni, D. (2023). Character and moral education based learning in students' character development. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*. <https://doi.org/10.11591/ijere.v12i3.25122>
- Sugihartini, N., & Yudiana, K. (2018). ADDIE sebagai Model Pengembangan Media Instruksional Edukatif (MIE) Mata Kuliah Kurikulum dan Pengajaran. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. <https://doi.org/10.23887/jptk-undiksha.v15i2.14892>
- Tanti, T., Darmaji, D., Astalini, A., Kurniawan, D. A., & Iqbal, M. (2021). Analysis of User Responses to the Application of Web-Based Assessment on Character Assessment. *Journal of Education Technology*, 5(3), 356–364. <https://doi.org/10.23887/jet.v5i3.33590>
- Taqwa, T., & Raupu, S. (2022). Website-Based Academic Service Development with ADDIE Design in Higher Education. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i2.1323>
- Tiawan, T., Syastra, T., Zulkifli, Z., Maulid, E., Novarini, R., Harahap, A., Mawarseh, M., Fajari, S., Kurniawan, R., Irfayanti, Y., Sutrisno, S., & Wijayanti, E. (2024). Sistem Laporan Perilaku Santri Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School Berbasis Website. *SENTINEL*. <https://doi.org/10.56622/sentineljournal.v5i1.41>
- Wang, T., Xiao, B., & Ma, W. (2022). Student Behavior Data Analysis Based on Association Rule Mining. *International Journal of Computational Intelligence Systems*, 15. <https://doi.org/10.1007/s44196-022-00087-4>
- Wardani, S. (2024). Analysis of Decision Support System for Character Assessment of Elementary School Students to Improve Teacher Assessment. *International Journal of Information and Education Technology*. <https://doi.org/10.18178/ijiet.2024.14.7.2124>
- Wijayanto, G., Wahyudi, W., Satyawati, S., & Gupta, S. (2024). New Model of Character Education Evaluation Management Information System Based on Google Workspace in Kindergarten. *Journal of Nonformal Education*. <https://doi.org/10.15294/jone.v10i1.1419>
- Winayu, I., Danim, S., Hamzah, S., Kristiawan, M., & Diharja, U. (2024). Development e-report character model for elementary school students to increase the effectiveness of assessment. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.29210/1131600>

Lampiran 1

Kisi-kisi Pedoman Instrumen Wawancara

Pengembangan Sistem Informasi Pemantauan Perilaku Siswa Berbasis Website dalam Mendukung Manajemen Pembinaan Karakter di Sekolah Dasar

A. Kisi-kisi Pedoman Wawancara untuk Subjek 1 – Kepala Sekolah

No	Aspek	Fokus	Sub Fokus	No. Item
1	Kondisi Sistem Pencatatan Perilaku Siswa Saat Ini	a. Mekanisme pencatatan perilaku harian siswa b. Pihak yang bertanggung jawab dalam pencatatan c. Alur pelaporan perilaku siswa	a. Cara dokumentasi kehadiran, keterlambatan, pelanggaran, dan prestasi b. Pembagian tugas pencatatan antara guru, wali kelas, dan staf c. Mekanisme pelaporan dari guru kelas ke kepala sekolah	1, 2, 3
2	Kelemahan dan Kendala Sistem yang Ada	a. Kendala sistem pencatatan manual b. Komunikasi informasi perilaku ke orang tua	a. Ketidakefisienan, kehilangan data, dan lambatnya proses pelaporan b. Hambatan dalam penyampaian informasi perilaku siswa kepada orang tua	4, 5
3	Penghargaan dan Sanksi Siswa	a. Pemberian penghargaan (reward) b. Penanganan pelanggaran dan sanksi	a. Bentuk penghargaan bagi siswa berprestasi dan berperilaku positif b. Mekanisme pencatatan dan tindak lanjut pelanggaran	6, 7
4	Kebutuhan dan Harapan terhadap Sistem Baru	a. Informasi yang perlu dipantau secara rutin b. Pandangan terhadap sistem informasi berbasis website c. Dukungan sekolah	a. Jenis data perilaku dan karakter siswa yang ideal untuk dipantau b. Harapan dan kekhawatiran terkait sistem digital c. Bentuk dukungan yang dapat diberikan sekolah	8, 9, 10

B. Kisi-kisi Pedoman Wawancara untuk Subjek 2 – Guru Kelas

No	Aspek	Fokus	Sub Fokus	No. Item
1	Praktik Pencatatan Perilaku Siswa Harian	a. Pencatatan perilaku harian b. Pencatatan keterlambatan c. Pencatatan prestasi dan perilaku positif	a. Cara mencatat kehadiran, pelanggaran, dan perilaku di kelas b. Mekanisme pencatatan siswa yang datang terlambat c. Cara mendokumentasikan prestasi dan perilaku positif siswa	1, 2, 3
2	Kendala dalam Pencatatan	a. Kesulitan dalam pencatatan dan pelaporan b. Aksesibilitas catatan perilaku c. Penanganan catatan yang terlewat	a. Hambatan terbesar dalam proses pencatatan dan pelaporan perilaku b. Kemudahan akses kembali catatan perilaku saat dibutuhkan c. Cara mengatasi perilaku siswa yang tidak sempat tercatat	4, 5, 6
3	Sistem Penghargaan dan Pembinaan	a. Pemberian penghargaan b. Program pembinaan karakter	a. Bentuk dan mekanisme penghargaan bagi siswa berprestasi b. Program pembinaan karakter yang sedang berjalan di kelas	7, 8
4	Kebutuhan Teknologi	a. Pengalaman menggunakan sistem digital b. Kebutuhan fitur sistem berbasis website	a. Pengalaman guru dalam menggunakan aplikasi pencatatan digital b. Fitur yang paling dibutuhkan dalam sistem pemantauan perilaku berbasis website	9, 10

C. Kisi-kisi Pedoman Wawancara untuk Subjek 3 – Operator Sekolah

No	Aspek	Fokus	Sub Fokus	No. Item
1	Pengelolaan Data Siswa Saat Ini	a. Data siswa yang dikelola secara digital b. Proses rekap data kehadiran dan perilaku c. Kondisi digitalisasi data perilaku	a. Jenis data siswa yang sudah dikelola secara digital b. Mekanisme, pelaksana, dan frekuensi rekap data c. Status digitalisasi catatan harian siswa	1, 2, 3

2	Infrastruktur dan Kesiapan Teknis	a. Kondisi jaringan internet b. Ketersediaan perangkat c. Literasi digital guru dan staf	a. Kualitas jaringan internet sekolah b. Perangkat komputer/laptop/tablet yang tersedia c. Tingkat keterbiasaan guru dalam menggunakan perangkat digital	4, 5, 6
3	Integrasi dengan Sistem yang Sudah Ada	a. Penerimaan sistem baru b. Data yang perlu diintegrasikan c. Dukungan teknis operator	a. Kemungkinan penerimaan dan potensi hambatan b. Jenis data yang sebaiknya diintegrasikan ke sistem baru c. Bentuk dukungan teknis yang dapat diberikan operator	7, 8, 9

D. Kisi-kisi Pedoman Wawancara Pertanyaan Penutup – Semua Subjek

No	Aspek	Fokus	Sub Fokus	No. Item
1	Refleksi dan Masukan Tambahan	a. Hal-hal yang belum tersampaikan	a. Pendapat, saran, atau informasi tambahan terkait pengelolaan perilaku siswa di sekolah	1

Lampiran 2

Instrumen Pedoman Wawancara

Pengembangan Sistem Informasi Pemantauan Perilaku Siswa Berbasis Website dalam Mendukung Manajemen Pembinaan Karakter di Sekolah Dasar

Nama Narasumber :
Jabatan :
Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

SUBJEK 1 – KEPALA SEKOLAH

A. Sistem Pencatatan Perilaku Siswa yang Berjalan Saat Ini

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara sekolah mencatat dan mendokumentasikan perilaku harian siswa, seperti kehadiran, keterlambatan, pelanggaran, maupun prestasi yang ada saat ini?	
2	Siapa saja yang bertanggung jawab dalam proses pencatatan perilaku siswa sehari-hari?	
3	Bagaimana alur pelaporan informasi perilaku siswa dari guru kelas kepada kepala sekolah?	

B. Kelemahan dan Kekurangan Sistem yang Ada

No	Pertanyaan	Jawaban
4	Apa saja kekurangan atau kendala dari sistem pencatatan perilaku siswa yang saat ini digunakan?	
5	Bagaimana cara sekolah menyampaikan informasi tentang perilaku siswa kepada orang tua secara cepat dan akurat? Apa saja kendalanya?	

C. Penghargaan dan Sanksi Siswa

No	Pertanyaan	Jawaban
6	Bagaimana cara sekolah memberikan penghargaan (<i>reward</i>) bagi siswa yang hadir tepat waktu, berprestasi, atau menunjukkan perilaku positif?	
7	Bagaimana cara sekolah menangani siswa yang melanggar aturan, misalnya terlambat secara berulang? Bagaimana pencatatan dan tindak lanjutnya?	

D. Kebutuhan dan Harapan

No	Pertanyaan	Jawaban
8	Informasi apa saja yang idealnya perlu dipantau secara rutin terkait perilaku dan perkembangan karakter siswa?	
9	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu jika dikembangkan sebuah sistem informasi berbasis website untuk membantu pemantauan perilaku siswa? Apa harapan dan kekhawatirannya?	
10	Dukungan apa saja yang bisa diberikan sekolah jika sistem seperti ini dikembangkan?	

SUBJEK 2 – GURU KELAS

A. Praktik Pencatatan Perilaku Siswa Harian

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara Bapak/Ibu mencatat perilaku harian siswa di kelas, seperti keterlambatan, ketidakhadiran, atau pelanggaran tata tertib?	
2	Bagaimana cara Bapak/Ibu mencatat ketika ada siswa yang datang terlambat?	
3	Bagaimana cara Bapak/Ibu mencatat ketika ada siswa yang meraih prestasi atau menunjukkan perilaku positif yang menonjol?	

B. Kendala dalam Pencatatan

No	Pertanyaan	Jawaban
4	Apa kesulitan terbesar yang Bapak/Ibu rasakan dalam mencatat dan melaporkan perilaku siswa selama ini?	
5	Bagaimana cara Bapak/Ibu mengakses kembali catatan perilaku siswa ketika dibutuhkan, misalnya saat rapat guru atau saat orang tua bertanya?	
6	Bagaimana cara menangani kejadian di mana perilaku atau masalah siswa tidak sempat tercatat dan baru diketahui belakangan?	

C. Sistem Penghargaan dan Pembinaan

No	Pertanyaan	Jawaban
7	Bagaimana cara Bapak/Ibu memberikan penghargaan kepada siswa yang hadir tepat waktu secara konsisten atau yang berprestasi? Dalam bentuk apa penghargaan tersebut diberikan?	
8	Bagaimana proses pembinaan karakter siswa di kelas ini? Program apa saja yang sedang berjalan?	

D. Kebutuhan Teknologi

No	Pertanyaan	Jawaban
9	Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam menggunakan aplikasi atau sistem digital untuk mencatat perkembangan siswa?	
10	Fitur apa yang paling dibutuhkan jika ada sistem berbasis website yang memudahkan pencatatan dan pemantauan perilaku siswa secara <i>real-time</i> ?	

SUBJEK 3 – OPERATOR SEKOLAH

A. Pengelolaan Data Siswa Saat Ini

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Data apa saja yang saat ini dikelola secara digital di sekolah terkait dengan siswa?	
2	Bagaimana proses rekap data kehadiran dan perilaku siswa dilakukan saat ini? Siapa yang mengerjakan dan seberapa sering?	
3	Bagaimana kondisi data perilaku atau catatan harian siswa saat ini sudah masuk ke sistem digital atau masih sepenuhnya manual?	

B. Infrastruktur dan Kesiapan Teknis

No	Pertanyaan	Jawaban
4	Bagaimana kondisi jaringan internet di sekolah ini dalam mendukung penggunaan aplikasi berbasis website?	
5	Perangkat apa saja yang tersedia di sekolah (komputer, laptop, tablet) yang bisa digunakan guru dan staf untuk mengakses sistem informasi?	
6	Bagaimana tingkat keterbiasaan guru-guru di sini dalam menggunakan perangkat komputer atau smartphone untuk keperluan administrasi?	

C. Integrasi dengan Sistem yang Sudah Ada

No	Pertanyaan	Jawaban
7	Bagaimana kemungkinan sistem informasi baru dapat diterima oleh staf dan guru di sekolah ini? Apa potensi hambatannya?	
8	Data apa saja yang sebaiknya diintegrasikan ke dalam sistem informasi pemantauan perilaku siswa? (misalnya: absensi, nilai, catatan pelanggaran, prestasi)	
9	Dukungan teknis apa yang dapat Bapak/Ibu berikan sebagai operator sekolah jika sistem ini dikembangkan?	

PERTANYAAN PENUTUP (Semua Subjek)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Hal lain apa yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait pengelolaan perilaku siswa di sekolah ini yang belum sempat kami tanyakan?	